ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบตรวจจับข้อมูล Wi-Fi Probe แบบ Multi Sensors
Wi-Fi Probe Data Collection System

ผู้จัดทำ นางสาวกมลชนก เฮงสธนกุล
นางสาวนารี สาภา
นางสาวสุภาวดี นาคศรีโภชน์

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

ระบบจัดเก็บข้อมูล Wi-Fi Probe แบบ Multi Sensors

Wi-Fi Probe Data Collection System

กมลชนก เฮงสธนกุล

นารี สาภา

สุภาวดี นาคศรีโภชน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบจัดเก็บข้อมูล Wi-Fi Probe แบบ Multi Sensors
Wi-Fi Probe Data Collection System

ผู้จัดทำ นางสาวกมลชนก เฮงสธนกุล, นางสาวนารี สาภา, นางสาวสุภาวดี นาคศรีโภชน์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ในปัจจุบันมีการปล่อยสัญญาณออกมา เช่น สัญญาณ Wi-Fi Probe จากการค้นคว้านี้ต้องหาวิธีการเพื่อเก็บข้อมูลสัญญาณ Wi-Fi Probe ที่ถูกปล่อยออกมา โดยการใช้ sensors ทั้งหมด 3 ตัว ในการดักจับสัญญาณบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่โล่ง และพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อนำข้อมูลที่เก็บมาทำการวิเคราะห์ค่าความแรงของสัญญาณ เพื่อคำนวณหาพิกัดตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในบริเวณนั้น ๆ เอกสารนี้เป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการออกแบบการทดลองจับสัญญาณไวไฟ สามารถรวบรวมข้อมูลสัญญาณ Wi-Fi probe จากอุปกรณ์เคลื่อนที่และ sensors หลายตัวได้ โดยมุ่งเน้นใน 3 เรื่องหลัก คือ 1) ตำแหน่งของสัญญาณระหว่าง sensors และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2) ความแรงของสัญญาณเมื่อเทียบกับระยะทาง 3) ระยะห่างระหว่าง sensors และ อุปกรณ์เคลื่อนที่

คำสำคัญ : ไวไฟ, อุปกรณ์เคลื่อนที่, ความแรงสัญญาณ
Keyword : Wi-fi Probe, Wi-fi, Mac Address, dBm, Filter Wireshark, Kali

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์ระบบจัดเก็บข้อมูล Wi-Fi Probe แบบ Multi Sensors ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างยิ่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่เอาใจใส่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา สนับสนุน ตรวจสอบความถูกต้องทั้งเนื้อหา อุปกรณ์ และรูปเล่มของปริญญานิพนธ์ด้วยดีตลอดมา คณะผู้จัดทำปริญญานิพนธ์รู้สึกซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบโครงงานปริญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ และ อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข กรรมการตรวจสอบโครงงานปริญญานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำตลอดจนตรวจสอบรูปเล่มของปริญญานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ทุกท่านที่ให้การสั่งสอน ให้ความรู้ตลอดเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ญาติพี่น้องทุกคนในครอบครัวที่คอยดูแลเอาใจใส่คอยสนับสนุนและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุก ๆ ท่านที่เป็นกำลังใจ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือเสมอมา จนนำมาซึ่งความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณตัวเองและเพื่อนผู้ร่วมทำโครงงานปริญญานิพนธ์ที่ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ มีความอดทนที่มีให้กัน ที่คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กันเสมอมา

คุณความดีและประโยชน์อันเกิดจากการโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบแด่คุณบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่กรุณาช่วยเหลืออบรมสั่งสอนด้วยความปรารถนาดีตลอดมา

กมลชนก เฮงสธนกุล
นารี สาภา
สุภาวดี นาคศรีโภชน์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 4
2.1 งานวิจัยจากเว็บไซต์ IEEE : Evaluation of the Use of Wi-Fi Probe to Produce A Human Detection System. 4
2.2 คำสั่ง Probemon 5
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจับสัญญาณ Wi-Fi probe 5
2.3.1 งานวิจัยของ Genevieve Bartlett 6
2.3.2 งานวิจัยของ Dhawankar 6
2.3.3 งานวิจัยของ Power 6
2.3.4 งานวิจัยของ Purushothaman 6
2.3.5 งานวิจัยของ Pei 6
2.3.6 งานวิจัยของ Huang 6
2.3.7 งานวิจัยของ John Steenbruggen 6
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 8
3.1 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 8
3.2 Wi-Fi Probe 8
3.3 Kali Linux 9
3.3.1 สำหรับการดาวน์โหลด Kali Linux สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ 9
3.3.2 วิธีการติดตั้ง Kali Linux บนเครื่องจำลอง สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 9
3.4 Wireshark 10

3.4.1 การฟิลเตอร์ใน Wireshark 10
3.4.2 การบันทึกไฟล์ Wireshark 10
3.5 การทำงานใน Monitor mode 11
3.6 ใช้ Python ในการฟิลเตอร์ Data โดยใช้ Visual studio code เป็น Editor 12
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 13
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 13
4.1.1 ศึกษารวบรวมข้อมูล 13
4.1.2 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 13
4.1.3 การออกแบบและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 13
4.1.4 วิธีการทดสอบและปรับปรุง 13
4.1.5 การจัดทำเอกสารประกอบโครงการ 13
4.2 แผนการดำเนินงาน 14
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 15
5.1 การทดลองในสถานที่โล่ง 17
5.2 การทดลองในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง 19
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 20
6.1 ผลการดำเนินงานในพื้นที่โล่ง 20
6.2 ผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง 25
6.3 ข้อจำกัด 28
6.4 ข้อเสนอแนะ 28
บรรณานุกรม 29
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน 30
ก.1 การทำงานของโค้ด Python 30

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 3.1 ตารางคุณสมบัติมาตรฐาน IEEE 802.11 8
ตารางที่ 4.1 ระยะเวลาการดำเนินงาน..... 14

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 รายงานบทวิจัย 4
รูปที่ 2.2 หน้าเว็บ GitHub ของ Nikharris0 5
รูปที่ 2.3 สถาปัตกรรมเครือข่าย Global System for Mobile Communications (GSM) 7
รูปที่ 3.1 กระบวนการคำขอเชื่อมต่อเครือข่ายWi-Fi Probe 9
รูปที่ 3.2 ตัวอย่างโปรแกรม Wireshark 10
รูปที่ 3.3 คำสั่งการเปิด Monitor mode 11
รูปที่ 3.4 ตัวอย่างผลลัพธ์ของ ifconfig 11
รูปที่ 3.5 ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์เคลื่อนที่ 12
รูปที่ 5.1 Kali Linux 15
รูปที่ 5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา HP รุ่น Pavilion Gaming 15
รูปที่ 5.3 สมาร์ทโฟน Huawei รุ่น Mate20x 16
รูปที่ 5.4 สมาร์ทโฟน Oppo รุ่น F5 16
รูปที่ 5.5 การทดลองสถานที่โล่ง 17
รูปที่ 5.6 แบบจำลองการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์แต่ละระยะในสถานที่โล่ง 17
รูปที่ 5.7 แบบจำลองการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์แต่ละระยะในสถานที่โล่ง 18
รูปที่ 5.8 แบบจำลองการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์แต่ละระยะในสถานที่โล่ง 18
รูปที่ 5.9 การทดลองในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง 19
รูปที่ 5.10 แบบจำลองการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์แต่ละระยะในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง 19
รูปที่ 6.1 การทดลองตรวจจับสัญญาณระหว่าง sensors กับ sensors ในสถานที่โล่ง 20
รูปที่ 6.2 การทดลองตรวจจับสัญญาณระหว่าง sensors กับ อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณในสถานที่โล่ง 20
รูปที่ 6.3 ผลการทดลองจุดที่ 1 จากสถานที่โล่ง 21
รูปที่ 6.4 ผลการทดลองจุดที่ 2 จากสถานที่โล่ง 22
รูปที่ 6.5 ผลการทดลองจุดที่ 3 จากสถานที่โล่ง 23
รูปที่ 6.6 กราฟแสดงผลการทดลองความแรงระหว่าง sensors กับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในจุดที่ 1 ทิศ 1N 24
รูปที่ 6.7 กราฟแสดงผล sensor 2 ของความแรงกับอุปกรณ์ Huawei ในจุดที่ 2 ทิศ 2E 24
รูปที่ 6.8 กราฟแสดงผล sensor 2 ของความแรงกับอุปกรณ์ Oppo ในจุดที่ 2 ทิศ 2E 25
รูปที่ 6.9 การทดลองตรวจจับสัญญาณระหว่าง sensors กับ sensors ในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง 25
รูปที่ 6.10 ผลการทดลองตรวจจับสัญญาณระหว่าง sensors กับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง 26
รูปที่ 6.11 กราฟแสดงผลการทดลองตรวจจับสัญญาณระหว่าง sensors กับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง 27
รูปผนวกที่ ก.1 การอ่านไฟล์ 30
รูปผนวกที่ ก.2 การฟิลเตอร์ 2 Device 30
รูปผนวกที่ ก.3 การเก็บไฟล์ 31
รูปผนวกที่ ก.4 การคำนวณหาค่าเฉลี่ย 31

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันมีอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นก็คือการเปิดใช้งานระบบเครือข่ายสัญญาณ Wi-Fi แบบไร้สาย Wi-Fi probe หรือรับสัญญาณ Wi-Fi จากพื้นที่ที่มีการให้บริการ ซึ่งคนส่วนใหญ่ จะมีการเปิดใช้งานเมื่อเคลื่อนย้ายไปนอกสถานที่ต่าง ๆ เมื่อทำการใช้ sensors ตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi probe ก็จะสามารถรู้ได้ว่าสถานที่นั้น ๆ มีจำนวนคนที่เปิดใช้ระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สายเท่าใด การหาตำแหน่งของสัญญาณอุปกรณ์เคลื่อนที่ในพื้นที่ต่าง ๆ ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับสัญญาณ ซึ่งแต่ละครั้งในการตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi probe จะมีข้อมูลจำนวนมากที่ยังไม่ได้ถูกจัดเก็บให้เหมาะสม จึงจำเป็นต้องนำข้อมูลทั้งหมด มาจัดเก็บไว้ในที่เดียวกันอย่างเหมาะสม

โครงงานระบบตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi probe แบบมัลติเซ็นเซอร์ จัดทำเพื่อทดลองทำการตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi probe ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร อาจจะมีสิ่งกีดขวางในการรับสัญญาณของตัว sensors นำข้อมูลที่มีปริมาณจำนวนสัญญาณ Wi-Fi probe ที่ปล่อยออกมา มีความแรงของสัญญาณ ระยะห่างรัศมีของการตรวจจับด้วย sensors เป็นข้อมูลที่มีปริมานจำนวนมากมาเก็บไว้ในที่เดียวกัน ใช้ประโยชน์ในด้านการเฝ้าระวังป้องกัน และการนับจำนวนคนที่เข้ามาในบริเวณนั้น

1.2 วัตถุประสงค์

1) ผลประเมินการใช้อุปกรณ์ sensors ตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi probe เพื่อนำข้อมูลไปจัดเก็บและวิเคราะห์
2) ทดลองเก็บข้อมูลความแรงของสัญญาณ จากตำแหน่งและระยะห่างที่แตกต่างกัน

1.3 ลักษณะและขอบเขต

1) ประเมินผลการใช้อุปกรณ์ sensors ตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi probe ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่โล่ง พื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง
2) ออกแบบการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลจาก sensors ต่างอุปกรณ์กันในที่เดียวกัน เพื่อนำไปวิเคราะห์ ประกอบด้วย
   - ตำแหน่งของสัญญาณ
   - ความแรงของสัญญาณ
   - ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่กับ sensors

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- HP Pavilion Gaming
- CPU: Intel Core i5-10300H
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti
- Storage: 512 GB SSD PCIe M.2

- Display: 16.1 inch (1920x1080) Full HD
- RAM: 8 GB DDR4 2933 MHz
- OS: Linux
- เป็นชิปประมวลผลตระกูล H
- การ์ดจอออนชิป Iris Xe Graphics มีการ์ดจอแยก NVIDIA GeForce MX450
- อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องที่1 Huawei รุ่น Mate20x
- อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องที่2 Oppo รุ่น F5
- USB Flash Drive
- Asus Vivo Book S14/S15
- CPU: AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics 2.38 GHz
- System type: 64-bit operating system, x64-based processor
- RAM : 8.00GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Kali Linux
- Wireshark
- คำสั่งสคริปต์ Probemon
- Visual studio code
- Python3

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผลประเมินการใช้อุปกรณ์ sensors ตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi probe เพื่อนำข้อมูลจากสถานที่ที่ต่างกันไปจัดเก็บและวิเคราะห์
2) ออกแบบการทดลองเพื่อเก็บจาก sensors ต่างอุปกรณ์กันในสถานที่ที่ต่างกัน เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ ข้อมูลที่เก็บประกอบด้วย
    - ตำแหน่งของสัญญาณ
    - ความแรงของสัญญาณ
    - ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่กับ sensors

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นางสาวกมลชนก เฮงสธนกุล
   <u>รับผิดชอบ</u> รวบรวมข้อมูลจากตัว sensor ตัวที่1 มาประมวลผลกับโปรแกรม

2) นางสาวนารี สาภา
   <u>รับผิดชอบ</u> รวบรวมข้อมูลจากตัว sensor ตัวที่2 มาประมวลผลกับโปรแกรม

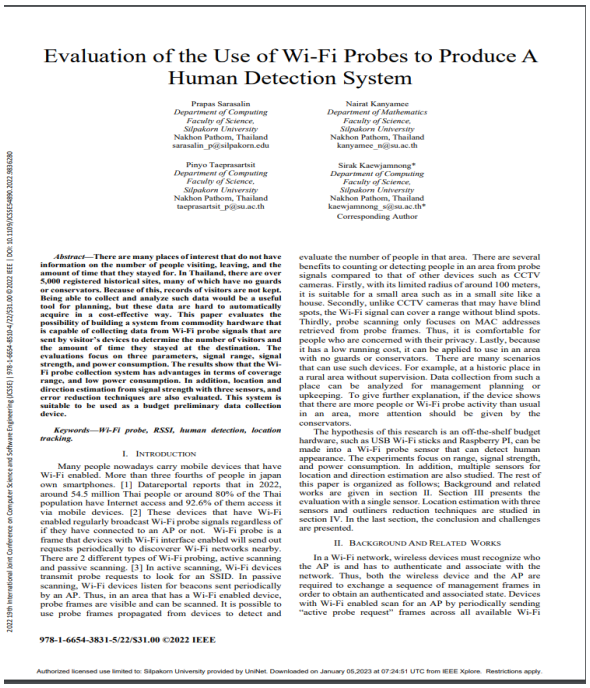
3) นางสาวสุภาวดี นาคศรีโภชน์

<u>รับผิดชอบ</u> รวบรวมข้อมูลจากตัว sensor ตัวที่3 มาประมวลผลกับโปรแกรม

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเพื่อการจัดทำวิจัยส่วนของผลงานที่เกี่ยวข้อง มีทั้งข้อเด่นและข้อด้อยที่ทางคณะผู้วิจัยจะนำมาต่อยอดพัฒนา ผลงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2.1 งานวิจัยจากเว็บไซต์ IEEE : Evaluation of the Use of Wi-Fi Probe to Produce A Human Detection System.



Evaluation of the Use of Wi-Fi Probes to Produce A Human Detection System

Prapas Sarasalin
Department of Computing
Faculty of Science,
Silpakorn University
Nakhon Pathom, Thailand
sarasalin_p@silpakorn.edu

Nairat Kanyamee
Department of Mathematics
Faculty of Science,
Silpakorn University
Nakhon Pathom, Thailand
kanyamee_n@su.ac.th

Pinyo Taeprasartsit
Department of Computing
Faculty of Science,
Silpakorn University
Nakhon Pathom, Thailand
taeprasartsit_p@su.ac.th

Sirak Kaewjamnong*
Department of Computing
Faculty of Science,
Silpakorn University
Nakhon Pathom, Thailand
kaewjamnong_s@su.ac.th*
Corresponding Author

***Abstract*—There are many places of interest that do not have information on the number of people visiting, leaving, and the amount of time that they stayed for. In Thailand, there are over 5,000 registered historical sites, many of which have no guards or conservators. Because of this, records of visitors are not kept. Being able to collect and analyze such data would be a useful tool for planning, but these data are hard to automatically acquire in a cost-effective way. This paper evaluates the possibility of building a system from commodity hardware that is capable of collecting data from Wi-Fi probe signals that are sent by visitor's devices to determine the number of visitors and the amount of time they stayed at the destination. The evaluations focus on three parameters, signal range, signal strength, and power consumption. The results show that the Wi-Fi probe collection system has advantages in terms of coverage range, and low power consumption. In addition, location and direction estimation from signal strength with three sensors, and error reduction techniques are also evaluated. This system is suitable to be used as a budget preliminary data collection device.**

Keywords—Wi-Fi probe, RSSI, human detection, location tracking.

I. Introduction

Many people nowadays carry mobile devices that have Wi-Fi enabled. More than three fourths of people in japan own smartphones. [1] Datareportal reports that in 2022, around 54.5 million Thai people or around 80% of the Thai population have Internet access and 92.6% of them access it via mobile devices. [2] These devices that have Wi-Fi enabled regularly broadcast Wi-Fi probe signals regardless of if they have connected to an AP or not. Wi-Fi probe is a frame that devices with Wi-Fi interface enabled will send out requests periodically to discoverer Wi-Fi networks nearby. There are 2 different types of Wi-Fi probing, active scanning and passive scanning. [3] In active scanning, Wi-Fi devices transmit probe requests to look for an SSID. In passive scanning, Wi-Fi devices listen for beacons sent periodically by an AP. Thus, in an area that has a Wi-Fi enabled device, probe frames are visible and can be scanned. It is possible to use probe frames propagated from devices to detect and evaluate the number of people in that area. There are several benefits to counting or detecting people in an area from probe signals compared to that of other devices such as CCTV cameras. Firstly, with its limited radius of around 100 meters, it is suitable for a small area such as in a small site like a house. Secondly, unlike CCTV cameras that may have blind spots, the Wi-Fi signal can cover a range without blind spots. Thirdly, probe scanning only focuses on MAC addresses retrieved from probe frames. Thus, it is comfortable for people who are concerned with their privacy. Lastly, because it has a low running cost, it can be applied to use in an area with no guards or conservators. There are many scenarios that can use such devices. For example, at a historic place in a rural area without supervision. Data collection from such a place can be analyzed for management planning or upkeeping. To give further explanation, if the device shows that there are more people or Wi-Fi probe activity than usual in an area, more attention should be given by the conservators.

The hypothesis of this research is an off-the-shelf budget hardware, such as USB Wi-Fi sticks and Raspberry PI, can be made into a Wi-Fi probe sensor that can detect human appearance. The experiments focus on range, signal strength, and power consumption. In addition, multiple sensors for location and direction estimation are also studied. The rest of this paper is organized as follows; Background and related works are given in section II. Section III presents the evaluation with a single sensor. Location estimation with three sensors and outliners reduction techniques are studied in section IV. In the last section, the conclusion and challenges are presented.

II. Background And Related Works

In a Wi-Fi network, wireless devices must recognize who the AP is and has to authenticate and associate with the network. Thus, both the wireless device and the AP are required to exchange a sequence of management frames in order to obtain an authenticated and associated state. Devices with Wi-Fi enabled scan for an AP by periodically sending "active probe request" frames across all available Wi-Fi

978-1-6654-3831-5/22/$31.00 ©2022 IEEE

Authorized licensed use limited to: Silpakorn University provided by UniNet. Downloaded on January 05,2023 at 07:24:51 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

รูปที่ 2.1 รายงานบทวิจัย

เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการเข้า - ออก ตามสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกว่า 5,000 แห่งไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จึงไม่มีการจัดเก็บรวบรวมวิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชม งานวิจัยนี้ ประเมินความเป็นไปได้ในการสร้างระบบฮาร์ดแวร์ ที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล จากสัญญาณ Wi-Fi probes ที่ส่งผ่านโดยอุปกรณ์ของผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อกำหนดจำนวนผู้เยี่ยมชมและระยะเวลาที่เข้าเยี่ยมชมอยู่ งานวิจัยนี้เน้นช่วงความแรงของสัญญาณ และการใช้พลังงาน ผลปรากฏว่าระบบรวบรวมข้อมูล Wi-Fi probes ได้เปรียบในด้านการครอบคลุมและการใช้พลังงานที่ต่ำ ทั้งสถานที่และการประเมินทิศทางจากความแรงของสัญญาณด้วย sensors 3 ตัว และการประเมินมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่ลดลง

ข้อเด่น

- อุปกรณ์สามารถช่วยจัดเก็บรวบรวม เพื่อนำข้อมาวิเคราะห์ได้ โดยมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่น้อย
- สามารถลดค่าใช้จ่ายในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ข้อด้อย

- อุปกรณ์อาจมีข้อจำกัดบางอย่างเช่น ถ้ามีวัตถุบังสัญญาณก็จะไม่เสถียร

2.2 คำสั่ง Probemon

เป็น code ที่เขียนบนโปรแกรมเป็นภาษา Python2 ถูกพัฒนาโดยผู้ที่ใช้ user ชื่อ nikharris0 เป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้ตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi Probe ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux

Probemon คือ คำสั่งที่ใช้สำหรับการมอนิเตอร์และบันทึก frame probe จะใช้ python ในการสร้างสคริปต์โดยใช้ scapy (เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างหรือถอดรหัสจัดการ packet ที่ใช้ในการติดติอสื่อสารในระบบเน็ตเวิร์ค)

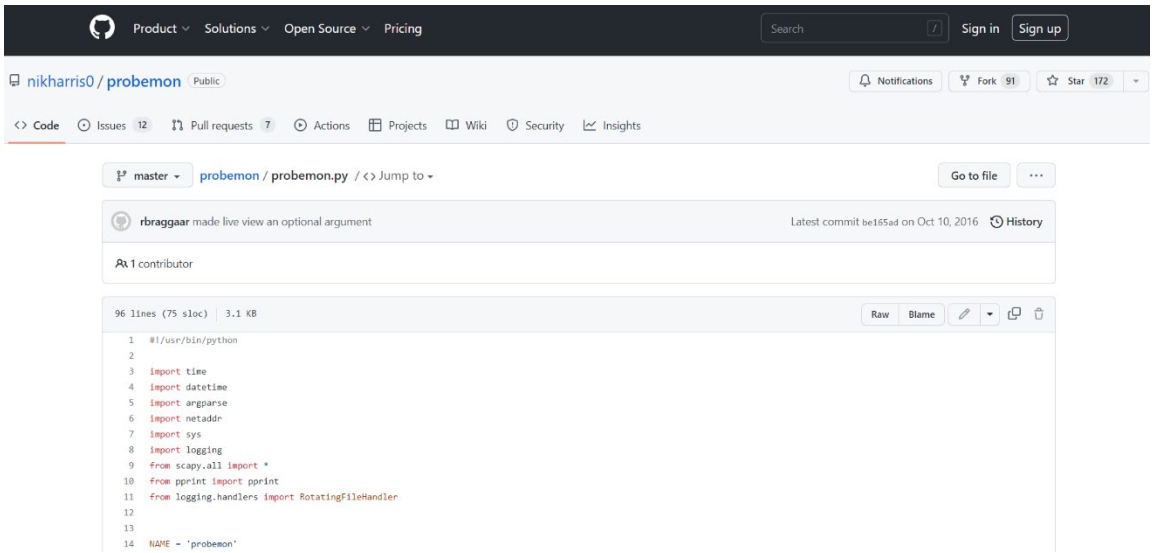
Probemon มีประโยชน์ในการพิสูจน์ว่าบุคคลหรืออุปกรณ์อยู่ในสถานที่ที่กำหนดไว้ในเวลานั้น

ข้อดี

- สามารถตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi Probe บนโปรแกรม

ข้อเสีย

- การใช้คำสั่งใน Python version2 ที่รันโปรแกรมแล้วอาจเกิดการError



รูปที่ 2.2 หน้าเว็บ GitHub ของ Nikharris0

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจับสัญญาณ Wi-Fi probe

ในการเลือกใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำเป็นต้องศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบก่อน

2.3.1 งานวิจัยของ Genevieve Bartlett

Genevieve Bartlett et al. [1] เป็นการทดลองตรวจสอบเครือข่าย Wi-Fi แบบ Active Probing และ Passive Monitoring เพื่อตรวจหาการใช้บริการเครือข่ายโดยรอบพื้นที่ และอธิบายช่องโหว่ของบริการ ซึ่งพบว่าการตรวจสอบแบบ Passive เหมาะแก่การค้นหาเครือข่ายใกล้เคียงที่รวดเร็ว ส่วนการตรวจสอบแบบ Active จะเหมาะสมกับการค้นหาเครือข่ายทั้งหมด

2.3.2 งานวิจัยของ Dhawankar

Dhawankar et al. [2] ทำการทดลองปริมาณงาน และประสิทธิภาพของมาตรฐาน IEEE 802.11a, 802.11n และ 802.11ac ผ่านโปรโตคอล TCP และ UDP ในสภาพแวดล้อมในร่ม เพื่อนำผลการทดลองมากำหนดความสามารถของแต่ละโปรโตคอล

2.3.3 งานวิจัยของ Power

Power et al. [3] การทดสอบมาตรฐาน IEEE 802.11 บนช่องสัญญาณของ 2.4 GHz. และ5 GHz. เพื่อทดสอบการรับ-ส่งข้อมูลมัลติมีเดีย

2.3.4 งานวิจัยของ Purushothaman

Purushothaman et al. [4] การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมมูลด้วยมาตฐาน IEEE 802.11 ให้เร็วขึ้น จากเดิม 300 ms. ให้เหลือ 20 ms.

2.3.5 งานวิจัยของ Pei

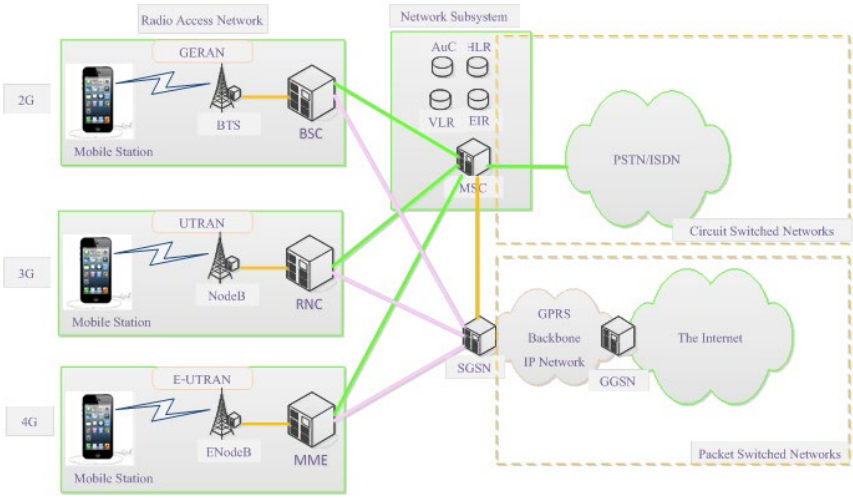
Pei et al. [5] เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายของมือถือให้เร็วขึ้น เพื่อลดการล่าช้าในการเชื่อมต่อและภาระค่าใช้จ่ายของแต่ละเครือข่าย

2.3.6 งานวิจัยของ Huang

Huang et al. [6] การตรวจจับ Wi-Fi แบบพาสซีฟสำหรับการวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของคน โดยใช้ Wi-Fi sniffers เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกและจัดการบริการ

2.3.7 งานวิจัยของ John Steenbruggen

John Steenbruggen et al. [7] การนำเครือข่าย GSM ของมือถือมาใช้ในการระบุตำแหน่ง โดยใช้วิธีการตรวจสอบความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่อยู่บริเวณนั้น เพราะมีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของเครือข่าย เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของบริษัทในเชิงของพาณิชย์ ทำให้ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการ



รูปที่ 2.3 สถาปัตยกรรมเครือข่าย Global System for Mobile Communications (GSM)

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อการจัดทำวิจัย โดยมีการประยุกต์ใช้แนวคิดส่วนของทฤษฎี ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อให้งานวิจัยนั้นตอบโจทย์ จำเป็นต้องศึกษาซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในงานวิจัยบนระบบปฏิบัติการ Linux เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการที่รองรับฟังก์ชันที่ใช้ในงานวิจัย ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ตรวจจับสัญญาณและวิธีการออกแบบการทดลองจับสัญญาณ จึงได้ทำการค้นคว้าหาทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

3.1 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

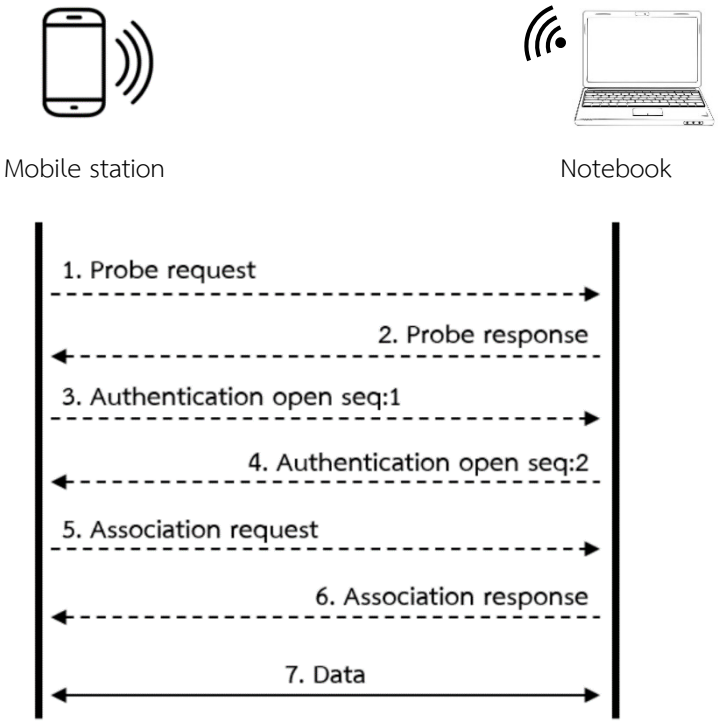
การส่ง - แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านทางอากาศของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้งานตามสถานที่ต่าง ๆ จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย หรือ Wi-Fi แบบไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 มีความเร็วในการรับ - ส่งข้อมูลสูงสุดที่ 11 Mbps ที่ได้รับคความนิยมใช้กับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กับเน็ตเวิร์คเรียกว่า Hotspot หรือ Access Point ซึ่งสัญญาณสามารถกระจายได้ในระยะ 20 - 30 เมตรในพื้นที่อาคาร และถ้าหากอยู่ในสถานที่โล่งสามารถกระจายสัญญาณได้ไกลกว่านี้

ตารางที่ 3.1 ตารางคุณสมบัติมาตรฐาน IEEE 802.11

802.11	Freq. (GHz)	Data rate	Modulation
-	2.4	1,2	DHSS, FHSS
a	5	6,9,12,18,24,36,48,54	OFDM
b	2.4	1,2,5.5,11	DSSS
g	2.4	6,9,12,18,24,36,48,54	OFDM, DSSS
n	2.4	7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2	OFDM
n	5	15,30,45,60,90,120,135,150	OFDM

3.2 Wi-Fi Probe

เป็นเทคโนโลยีการส่งชุดคำสั่ง เพื่อขอเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จากอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บแล็ต หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์จะส่งเฟรมคำขอ Probe ออกไปเป็นช่วงตลอดเวลา เฟรมเหล่านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น Access Point (AP),ชื่อของเครือข่าย (SSID), MAC ต้นทาง และพารามิเตอร์อื่น ๆ



รูปที่ 3.1 กระบวนการคำขอเชื่อมต่อเครือข่ายWi-Fi Probe

3.3 Kali Linux

Kali คือระบบปฏิบัติการ Linux ตัวหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่มีพื้นฐานบน Linux distribution ที่พัฒนามาจาก Debian ถูกเขียนขึ้นมาเหมือนกับระบบอื่น ๆ มีความแตกต่างจาก Linux ตัวอื่น ๆ คือ การติดตั้งและใส่ฟิลเตอร์สำคัญหลัก ๆ เกี่ยวกับ IT Security การตรวจสอบความปลอดภัย ไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยาก หรือถ้ายังไม่ได้ติดตั้งก็สามารถติดตั้งได้ง่าย ผ่านระบบติดตั้งภายในที่เรียกว่า software repository ของ Kali เคอร์เนล Kali Linux ยังมีไดรเวอร์ที่หลากหลาย เพื่อให้การ์ดไร้สายสามารถทำงานได้

3.3.1 สำหรับการดาวน์โหลด Kali Linux สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Kali Linux ที่ https://www.kali.org/downloads
2. เลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการดาวน์โหลดสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่น "Kali Linux - 64-bit" เป็นที่แนะนำ
3. หลังจากที่ไฟล์ Kali Linux ถูกดาวน์โหลดลงในเครื่อง สามารถใช้โปรแกรม Rufus เพื่อสร้าง USB bootable หรือใช้เครื่องมือในการเผยแพร่ที่มากับ Kali Linux และทำการติดตั้ง Kali Linux บนเครื่องจำลอง

3.3.2 วิธีการติดตั้ง Kali Linux บนเครื่องจำลอง สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เสียบ USB drive ที่มี Kali Linux ลงในเครื่องที่ต้องการติดตั้ง
2. เปิดเครื่องขึ้นมาและ Set BIOS/UEFI settings

3. ในเมนู BIOS/UEFI settings, เปลี่ยนตัวเลือก Boot Order เพื่อให้เครื่องเริ่มต้นจาก USB drive ก่อน หรือใช้ตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเลือก USB drive เป็นอุปกรณ์ที่จะเริ่มต้นเป็นอันดับแรก
4. บันทึกการตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลง และรีสตาร์ทเครื่อง
5. เครื่องจะเริ่มต้นจาก USB drive ที่มี Kali Linux
6. เมื่อเครื่องเริ่มต้นขึ้นมาด้วย Kali Linux ให้เลือกตัวเลือก " Graphical Install" เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง
7. เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น ก็จะสามารถใช้ระบบปฏิบัติการKali Linux ได้

3.4 Wireshark

รูปที่ 3.2 ตัวอย่างโปรแกรม Wireshark

เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ ดักจับแพ็กเกจข้อมูลในเน็ตเวิร์ค สามารถติดตั้งได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งในระบบปฏิบัติการ Linux, Unix, Window โดยคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ เมื่อเปิดเครื่องจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้เสี่ยงต่อการติดมัลแวร์ หรือการโจมตีจากแฮ็กเกอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้จึงทำการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส ที่มีประสิทธิประสิทธิภาพหนึ่งในโปรแกรมนั้นก็คือโปรแกรม Wireshark เป็นเครื่องวิเคราะห์แพ็กเกจในเน็ตเวิร์คที่เข้าใจโครงสร้างหลายโปรโตคอล ช่วยให้สามารถจับภาพและวิเคราะห์ข้อมูลการรับ - ส่งข้อมูลเครือข่ายทั้งหมดที่เข้าและออกจากคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด สามารถแปลงไฟล์ข้อมูลมาแสดงแยกเป็นไฟล์แต่ละส่วนมาวิเคราะห์ สามารถฟิลเตอร์ข้อมูลได้ เพิ่ม plugin สำหรับโปรโตคอลใหม่ ๆ ได้ จับข้อมูลได้ทั้งแบบมีสาย (LAN) และ ไร้สาย (Wireless)

3.4.1 การฟิลเตอร์ใน Wireshark

สามารถฟิลเตอร์แสดงแพ็กเกจตามที่ต้องการ จะช่วยให้ทำการค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูลที่สนใจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดจำนวนแพ็กเก็ตที่ต้องการตรวจสอบ ตัวอย่างการฟิลเตอร์ Wireshark ดังต่อไปนี้

1. ต้องการกรอง Probe Request
   โดยใช้คำสั่ง wlan.fc.type_subtype == 0x04 (แสดงแพ็กเกจที่เป็น Probe Request)
2. ต้องการกรอง MAC Address ทั้ง 2 อุปกรณ์
   โดยใช้คำสั่ง wlan.sa == f8:c3:9e:12:d1:da || wlan.sa == f0:79:e8:c8:71:c1

3.4.2 การบันทึกไฟล์ Wireshark

สามารถบันทึกแพ็กเกจที่ดักจับไว้ เพื่อเก็บรักษาหรือนำไปวิเคราะห์ในภายหลัง สามารถทำตามขั้นตอนต่อไป

1. เลือกแพ็กเกจที่ต้องการบันทึกและเลือก "Export Selected Packet(s)..." หรือ "Export Packet Dissections..." จากเมนู
2. กำหนดตำแหน่งและชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึก รวมถึงรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ (เช่น .pcap, .pcapng, .txt, .csv)
3. กดปุ่ม "Save" เพื่อเริ่มกระบวนการบันทึกแพ็กเกจ

เมื่อกระบวนการบันทึกเสร็จสมบูรณ์ แพ็กเกจจะถูกบันทึกลงในไฟล์ที่ระบุไว้ ทำให้สามารถเข้าถึงและนำไปใช้งานในภายหลังได้

3.5 การทำงานใน Monitor mode

Monitor mode หรือ Radio Frequency Monitor (RFMON) อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ที่มีตัวควบคุม Wireless network interface (WNIC) การรับแพ็กเกจข้อมูลเข้ามาทั้งหมด สามารถตรวจสอบการรับส่งข้อมูลทั้งหมด ที่ได้รับบนช่องสัญญาณไร้สาย Monitor mode ช่วยให้สามารถจับแพ็คเกจได้ โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับจุดเชื่อมต่อหรือเครือข่ายเฉพาะกิจ ก่อน Monitor mode จะใช้กับเครือข่ายไร้สายเท่านั้น

วิธีการเปิดโหมดมอนิเตอร์ โดยใช้คำสั่ง airmon-ng มักใช้ในระบบ Linux เพื่อจัดการอินเทอร์เฟซไร้สาย และเปิดใช้งานโหมดมอนิเตอร์ หากต้องการใช้กับสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม sudo หน้าคำสั่งได้ ในส่วนของ start ใช้เพื่อเริ่มโหมดจอภาพบนอินเทอร์เฟซไร้สายเฉพาะ หากต้องการเริ่มโหมดมอนิเตอร์บน wlan0 สามารถใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

```sql
sudo airmon-ng start wlan0
```

รูปที่ 3.3 คำสั่งการเปิด Monitor mode

เมื่อใช้คำสั่ง ifconfig เพื่อตรวจสอบสถานะของอินเทอร์เฟซเครือข่ายว่าอยู่ในโหมด Monitor

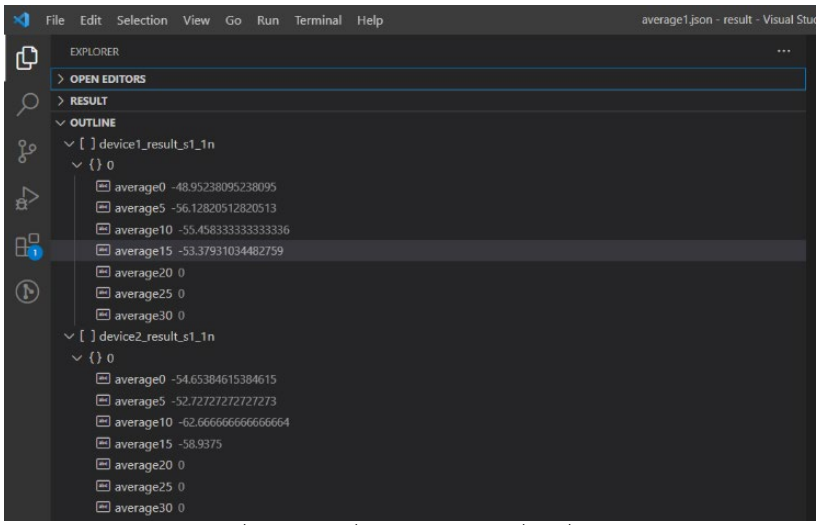
```python
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 12:34:56:78:9a:bc
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:123456 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:98765 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:78901234 (78.9 MB)  TX bytes:54321098 (54.3 MB)

wlan0mon  Link encap:UNSPEC  HWaddr 12:34:56:78:9a:bc
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

รูปที่ 3.4 ตัวอย่างผลลัพธ์ของ ifconfig

ในผลลัพธ์ข้างต้นอินเทอร์เฟซ wlan0mon ถูกแสดงขึ้นมาและมีคำว่า "mon" ซึ่งบ่งชี้ว่าอินเทอร์เฟซเครือข่ายนี้อยู่ใน Monitor mode

3.6 ใช้ Python ในการฟิลเตอร์ Data โดยใช้ Visual studio code เป็น Editor

เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้แก้ไขพัฒนาและปรับแต่งโค้ด ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของนักพัฒนาในภาษาโปรแกรมและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ ถูกพัฒนาออกมาในรูปแบบของ Open Source สามารถนำมาใช้งานได้ฟรี รองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, Linux ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ใช้โปรแกรม Visual studio code ในการฟิลเตอร์ data เพื่อหาค่าเฉลี่ยที่ได้ทำการทดลอง



รูปที่ 3.5 ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์เคลื่อนที่

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

จากขั้นตอนการทดลองจับสัญญาณ Wi-Fi probe จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่ละระยะสามารถตรวจจับข้อมูลความแรงของสัญญาณ และเวลาที่ปล่อยสัญญาณ ได้จากการออกแบบการจับสัญญาณ โดยนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปคำนวณหาตำแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่ มีลำดับขั้นตอนดังนี้

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 ศึกษารวบรวมข้อมูล

- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข่องกับโครงงาน รวมไปถึงข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อโครงงาน
- กำหมดขอบเขตโครงงาน
- วางแผนและออกแบบการดำเนินงาน

4.1.2 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาการใช้งานของระบบปฏิบัติการ Linux การใช้โปรแกรม
- ศึกษาภาษา Python3 ที่ใช้งาน
- ศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม Wireshark
- ศึกษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Wi-Fi probe sensors

4.1.3 การออกแบบและการเชื่อมต่ออุปกรณ์

- ติดตั้งโปรแกรม Wireshark จับเครือข่ายสัญญาณ Wi-Fi probe ที่ส่งผ่านอุปกรณ์ของผู้ที่อยู่บริเวณที่ได้ไปทำการตรวจจับ
- ติดตั้งโปรแกรม Wireshark เพื่อการวัดประเมินประสิทธิภาพความแรง ระยะทิศทางของสัญญาณ
- ทำการออกแบบทิศทางการวางตัวรับสัญญาณ (sensors) กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน)

4.1.4 วิธีการทดสอบและปรับปรุง

ทดลองการใช้งานโปรแกรม Wireshark ทดลองตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi probe โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนจำนวน 2 เครื่องที่ต่างยี่ห้อกันคือ Huawei รุ่น Mate20x, Oppo รุ่น F5 ตรวจสอบความผิดพลาดของโค้ดและระยะต่าง ๆ ที่ได้ทำการทดลองจับสัญญาณแต่ละจุด

4.1.5 การจัดทำเอกสารประกอบโครงการ

จัดทำเอกสารเพื่อชี้เรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน รวมถึงการใช้งานและคู่มือการพัฒนา

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 ระยะเวลาการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ก.ย 2565	ต.ค 2565	พ.ย 2565	ธ.ค 2565	ม.ค 2566	ก.พ 2566	มี.ค. 2566	เม.ย. 2566	พ.ค 2566	มิ.ย 2566
1.รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขต										
2.ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง										
3.การออกแบบและพัฒนาระบบ										
4.ทดสอบและปรับปรุง										
5.จัดทำเอกสาร										

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

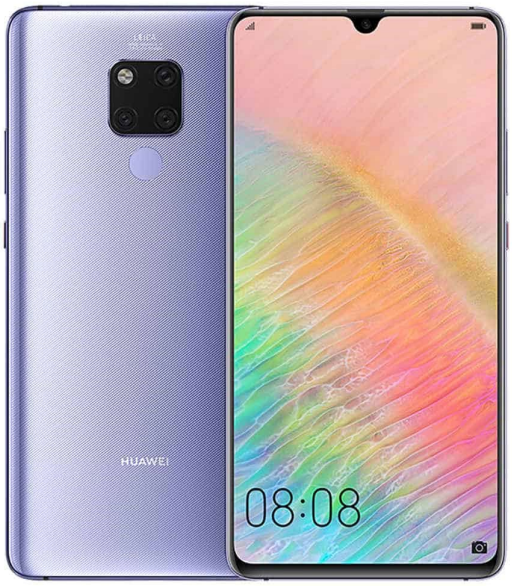
ในการทดลองการตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi probe โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา HP รุ่น Pavilion Gaming ที่ทำการติดตั้ง Kali Linux และใช้โปรแกรม Wireshark เป็นตัวจับสัญญาณ Wi-Fi probe จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ HP ทั้งหมด 3 เครื่องเป็น sensors ได้มีการซิงค์เวลา เพื่อให้เวลาตรงกันและนำไปวางไว้ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน จะแบ่งการทดลองเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 5.1) การทดลองในสถานที่โล่ง 5.2) การทดลองในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง

รูปที่ 5.1 Kali Linux

ทำการติดตั้ง Kali Linux ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยดาวน์โหลดติดตั้ง Kali Linux 2023.2 Changelog

รูปที่ 5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา HP รุ่น Pavilion Gaming

สมาร์ทโฟนเลือกใช้ทั้งหมด 2 ยี่ห้อ คือ Huawei รุ่น Mate20x และ Oppo รุ่น F5 ใช้เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ไว้ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi Probe ที่เลือกใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ Huawei รุ่น Mate20x และ Oppo รุ่น F5 เพราะมีการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi Probe ออกมาได้ดี และ MAC Address ไม่เปลี่ยน เพื่อที่จะดูความแตกต่างกับความแม่นยำในการทดลอง



รูปที่ 5.3 สมาร์ทโฟน Huawei รุ่น Mate20x

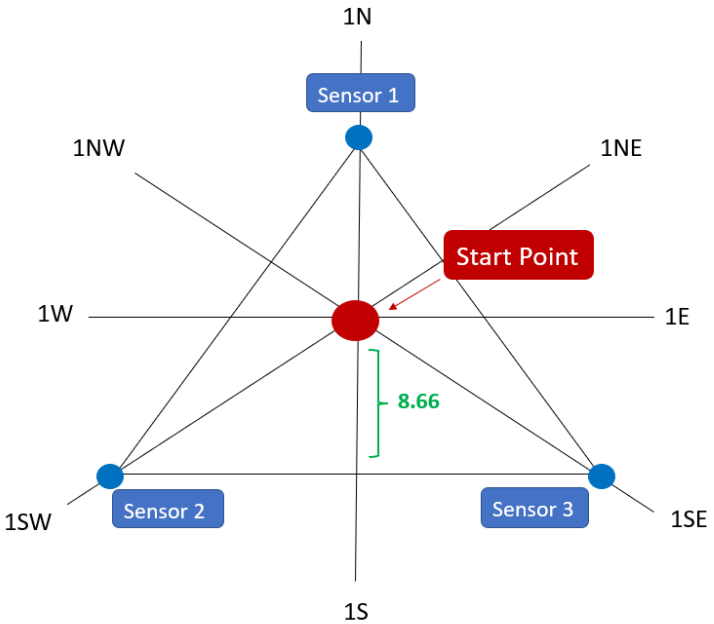
รูปที่ 5.4 สมาร์ทโฟน Oppo รุ่น F5

5.1 การทดลองในสถานที่โล่ง

รูปที่ 5.5 การทดลองสถานที่โล่ง

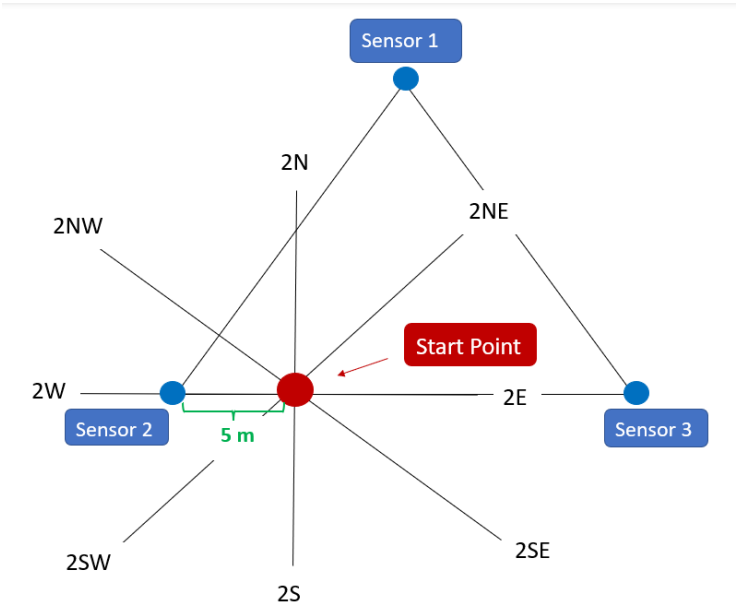
ในการทดลองได้วางเครื่อง sensors ไว้ 3 ตำแหน่ง และทำการเดินตามระยะทางต่าง ๆ โดยได้ทำการทดลองในยิมใหม่ (อาคารเพชรรัตน์-สุวัทนา) เพื่อหาตำแหน่งและทิศทางของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในสถานที่โล่ง จากนั้นออกแบบทิศทางการเคลื่อนที่เป็น 3 แบบ ดังนี้

1. ทิศทางการเคลื่อนที่ดังรูปที่ 5.6 เป็นการเคลื่อนที่โดยเริ่มจากจุดศูนย์กลางของรูปสามเหลี่ยมระหว่าง sensorsทั้ง 3 ตัว



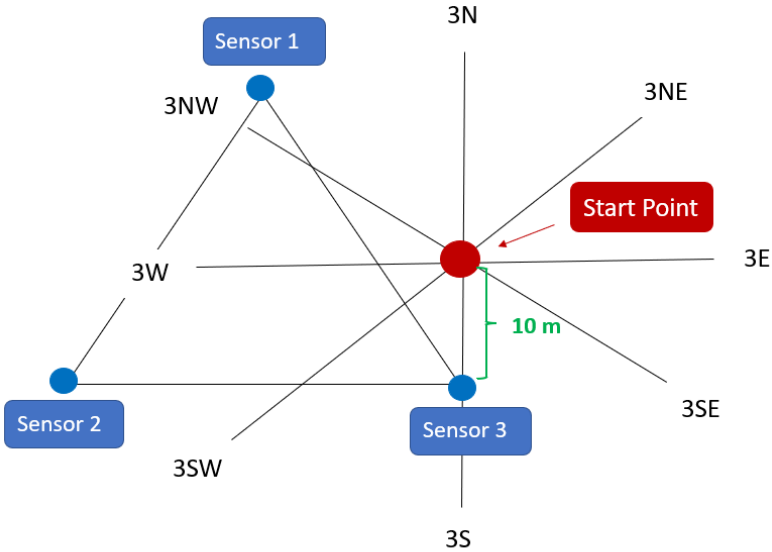
รูปที่ 5.6 แบบจำลองการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์แต่ละระยะในสถานที่โล่ง

2. ทิศทางการเคลื่อนที่ดังรูปที่ 5.7 เป็นการเคลื่อนที่โดยมีระยะห่าง 5 เมตร จาก sensor ตัวที่ 2 ทางทิศตะวันออก



รูปที่ 5.7 แบบจำลองการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์แต่ละระยะในสถานที่โล่ง

3. ทิศทางการเคลื่อนที่ดังรูปที่ 5.8 เป็นการเคลื่อนที่โดยมีระยะห่าง 10 เมตรจาก sensors ตัวที่ 3 ทางทิศเหนือ

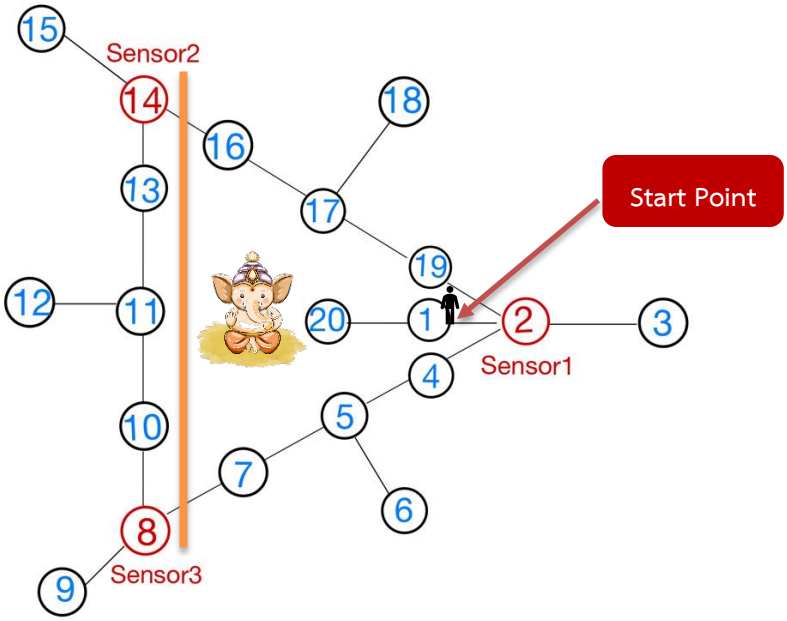


รูปที่ 5.8 แบบจำลองการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์แต่ละระยะในสถานที่โล่ง

5.2 การทดลองในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง

รูปที่ 5.9 การทดลองในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง

ทดลองในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง ได้ทำการทดลองบริเวณลานพระพิฆเนศวร (หน้าคณะวิทยาศาสตร์) โดยกำหนดจุดการวางตัวรับสัญญาณทั้งหมด 3 จุด มีระยะห่าง 20 เมตร คือ (Sensor 1, Sensor 2, Sensor 3) ตรงกลางมีสิ่งกีดขวางเป็นพุทธรูปพระพิฆเนศและมีกำแพงหนา 50 เซนตเมตร มีความสูง 2.3 เมตร จุดการเดินจะไม่เห็นกับพื้นที่โล่ง เพราะจะมีการกำหนดจุดที่ลำบาก จึงได้ทำการเดินตามจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 20 จุด แต่ละตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่จะห่างกันในระยะ 5 เมตร ดังรูปที่ 5.10



รูปที่ 5.10 แบบจำลองการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์แต่ละระยะในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง

ในการทดลองพบว่าบางอุปกรณ์ เช่น iPad , iPhone จะมีการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi probe ก็ต่อเมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi hotspot เท่านั้น

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

เริ่มต้นได้ทำการวัดความแรงของสัญญาณ Wi-Fi probe ระหว่าง sensors ทั้ง 3 เครื่อง ในสถานที่โล่ง

6.1 ผลการดำเนินงานในพื้นที่โล่ง

ผลการดำเนินงานจากการทดลองจับสัญญาณ Wi-Fi probe ในการตรวจจับสัญญาณระหว่าง sensors กับ sensors ในสถานที่โล่ง จากรูป 6.1 พบว่า sensors ทั้ง 3 เครื่อง จับความแรงของสัญญาณได้ใกล้เคียงกัน

ตัวจับสัญญาณ	ตักจับสัญญาณ	ความแรงสัญญาณ
sensor 1	sensor 2	-63
	sensor 3	-59
sensor 2	sensor 1	-60
	sensor 3	-63
sensor 3	sensor 1	-61
	sensor 2	-61

รูปที่ 6.1 การทดลองตรวจจับสัญญาณระหว่าง sensors กับ sensors ในสถานที่โล่ง

ตัวจับสัญญาณ	ตำแหน่งการเดิน	oppo	huawei
sensor 1	จุดที่ 1	-39.1	-31.7
	จุดที่ 2	-60.5	-63.3
	จุดที่ 3	-59.1	-58.8
sensor 2	จุดที่ 1	-64.7	-54.3
	จุดที่ 2	-39.2	-33.4
	จุดที่ 3	-60.1	-60.7
sensor 3	จุดที่ 1	-72.4	-65.7
	จุดที่ 2	-70.3	-62.5
	จุดที่ 3	-32	-31.1

รูปที่ 6.2 การทดลองตรวจจับสัญญาณระหว่าง sensors กับ อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณในสถานที่โล่ง

ผลการดำเนินงานจากการทดลองจับสัญญาณ Wi-Fi probe ในการตรวจจับสัญญาณระหว่าง sensors กับ sensors ในสถานที่โล่ง จากรูป 6.2 พบว่า sensors ทั้ง 3 เครื่อง จับความแรงสัญญาณ ได้อยู่ในช่วง -59 dBm ถึง -63 dBm ซึ่งหมายความว่า sensors ทั้ง 3 เครื่องจับความแรงของสัญญาณได้ใกล้เคียงกัน

	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 2N	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-58	-55	-54	-61	-47	-57	-55	-55	-55	-55				
	sensor2	-51	-54	-44	-59	-57	-57	-60	-63	-58	-62	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-61	-63	-61	-62	-60	-63	-61	-65	-61	-65				
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 2NE	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-54	-56	-59	-53	-50	-53	-50	-52	-58	-51	-62	-57		
	sensor2	-54	-55	-48	-48	-49	-57	-54	NA	-60	NA	-60	NA	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-54	-55	-51	-53	-52	-54	-50	-59	-53	-62	-61	-60		
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 2E	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-57	NA	-58	NA	-55	-62	-54	-62	-61	-63	-61	-66		
	sensor2	-48	-54	-48	-50	-52	-63	-51	-61	-58	-63	-60	-65	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-53	-55	-52	-52	-43	-44	-42	-50	-54	-55	-55	-62		
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 2SE	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-61	-62	-57	-55	-62	-58								
	sensor2	-40	-52	-51	-56	-57	-62	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-53	-61	-53	-61	-54	-52								
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 1S	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-50	-55	-52	-49	-49	-55	-54	-58						
	sensor2	-50	-57	-48	-56	-49	-57	-50	-59	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-66	-58	-54	-57	-54	-54	-54	-53						
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 1SW	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-42	-51	-52	-50	-54	-50	-51	-53	-58	-62				
	sensor2	-52	-50	-56	-52	-35	-45	-43	-49	-56	-55	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-52	-52	-56	-60	-60	-63	-58	-60	-59	NA				
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 1W	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-42	-45	-40	-53	-41	-56	-51	-50	NA	NA				
	sensor2	-58	-58	-44	-53	-56	-55	-57	-54	-49	-48	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-52	-54	-53	-57	-61	-56	-63	NA	NA	NA				
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 1NW	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-56	-57	-52	-49	-43	-56	-52	-59						
	sensor2	-57	-55	-59	-57	-61	-61	-55	-63	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-56	-56	-57	-57	-57	-59	-63	-59						

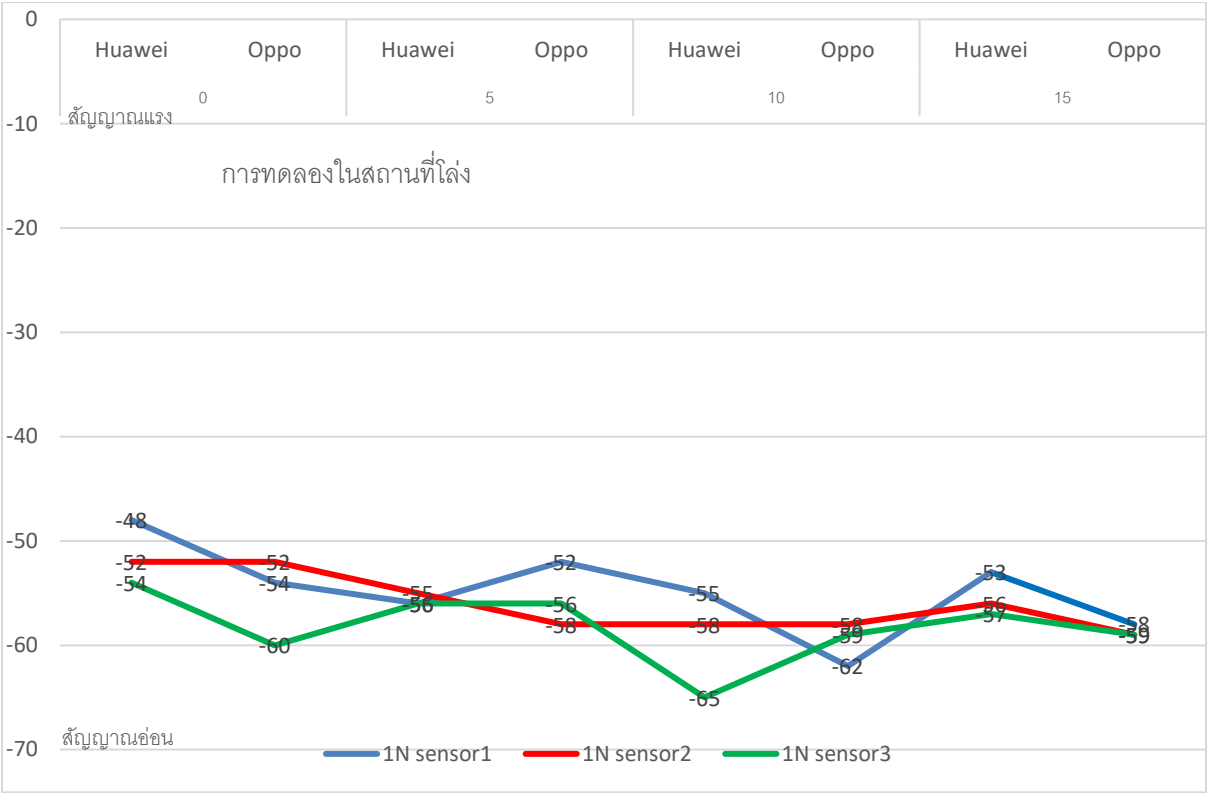
รูปที่ 6.3 ผลการทดลองจุดที่ 1 จากสถานที่โล่ง

	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 1N	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-48	-54	-56	-52	-55	-62	-53	-58						
	sensor2	-52	-52	-55	-58	-58	-58	-56	-59	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-54	-60	-56	-56	-65	-59	-57	-59						
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 1NE	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-56	-48	-59	-62	-53	-52	-48	-54	-52	-57				
	sensor2	-56	-54	-62	-57	-54	-56	-57	-57	-56	-	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-58	-64	-62	-59	-55	-63	-55	-60	-53	NA				
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 1E	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-48	-53	-49	-53	-55	-56	-54	-56	-54	-56	-	-		
	sensor2	-54	-53	-50	-56	-57	-54	-54	-60	-56	-56	-65	-	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-55	-59	-44	-48	-40	-51	-43	-51	-50	-55	-61	-58		
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 1SE	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-53	-55	-46	-59	-59	-62	-61	-66	NA	NA				
	sensor2	-51	-53	-60	-58	-58	-62	-53	-65	-56	-63	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-56	-56	-50	-53	-51	-57	-50	-54	-50	-57				
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 2S	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-57	-59	-56	-59										
	sensor2	-55	-57	-55	-57	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-58	-55	-51	-53										
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 2SW	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-56	-54	-54	-60	-54	-60								
	sensor2	-48	-53	-37	-50	-50	-58	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-56	-54	-56	-56	-56	-56								
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 2W	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-59	-61	-53	-59	-49	-59	-51	-59	-54	NA				
	sensor2	-50	-51	-46	-48	-47	-46	-47	-46	-47	-50	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-52	-50	-53	-53	-55	-59	-58	-63	-57	-68				
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 2NW	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-58	-55	-50	-59	-44	-56	-53	-63	-53	-63	-56	-62	-56	-64
	sensor2	-57	-58	-52	-57	-55	-57	-59	-61	-59	-61	-58	-59	-58	-59
	sensor3	-58	-56	-48	-59	-48	-59	-55	-61	-58	-56	-57	-62	-58	NA

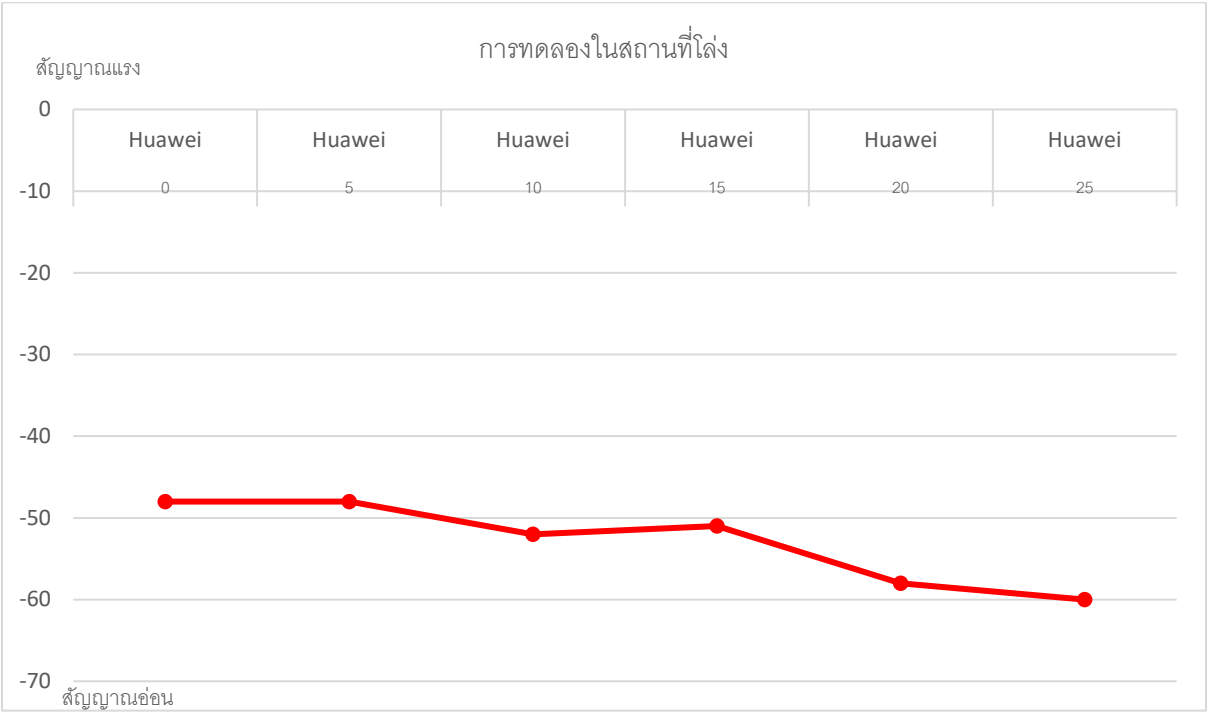
รูปที่ 6.4 ผลการทดลองจุดที่ 2 จากสถานที่โล่ง

	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 3N	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-58	-59	-51	-58	-49	-52								
	sensor2	-54	-55	-55	-55	-58	-57	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-46	-53	-58	-58	-53	-58								
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 3NE	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-63	-54	-56	-59	-58	-59	-59	-57	-58	-63				
	sensor2	-56	-57	-57	-60	-57	-64	-63	-65	-58	-65	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-50	-56	-42	-55	-53	-58	-65	-59	-63	-65				
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 3E	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-49	-51	-57	-55	-54	-52	-54	-56						
	sensor2	-53	-55	-57	-57	-62	-63	-64	-65	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-52	-55	-48	-53	-54	-56	-52	-60						
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 3SE	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-55	-49	-62	-51	-61	-59	-60	-65						
	sensor2	-58	-62	-60	-55	-58	-61	-57	-55	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-55	-56	-58	-51	-57	-53	-61	-60						
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 3S	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-49	-54	-52	-54	-66	-61	-62	-63						
	sensor2	-54	-55	-59	-62	-59	-64	-59	-64	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-43	-55	-52	-52	-49	-50	-52	-38						
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 3SW	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-53	-59	-53	-51	-57	-52	-55	-55	-55	-55				
	sensor2	-53	-62	-55	-58	-53	-55	-56	-58	-56	-58	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-43	-53	-57	-56	-41	-49	-56	-52	-56	-52				
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 3W	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-57	-61	-58	-59	-49	-45	-49	-47	-55	-57	-55	-57	-58	-59
	sensor2	-54	-55	-51	-56	-51	-55	-53	-53	-56	-50	-56	-50	-54	-48
	sensor3	-45	-54	-41	-54	-57	-60	-63	-62	-63	-62	-60	-59	-56	NA
	ระยะทาง(เมตร)	0		5		10		15		20		25		30	
ทิศ 3NW	ตัวจับสัญญาณ	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo	Huawei	Oppo
	sensor1	-46	-48	-56	-58	-53	-58	-53	-47	-45	-51				
	sensor2	-56	-59	-52	-67	-56	NA	-59	-61	-57	-67	กำแพง	กำแพง	กำแพง	กำแพง
	sensor3	-53	-51	-51	-58	-51	-58	-75	-69	-58	-64				

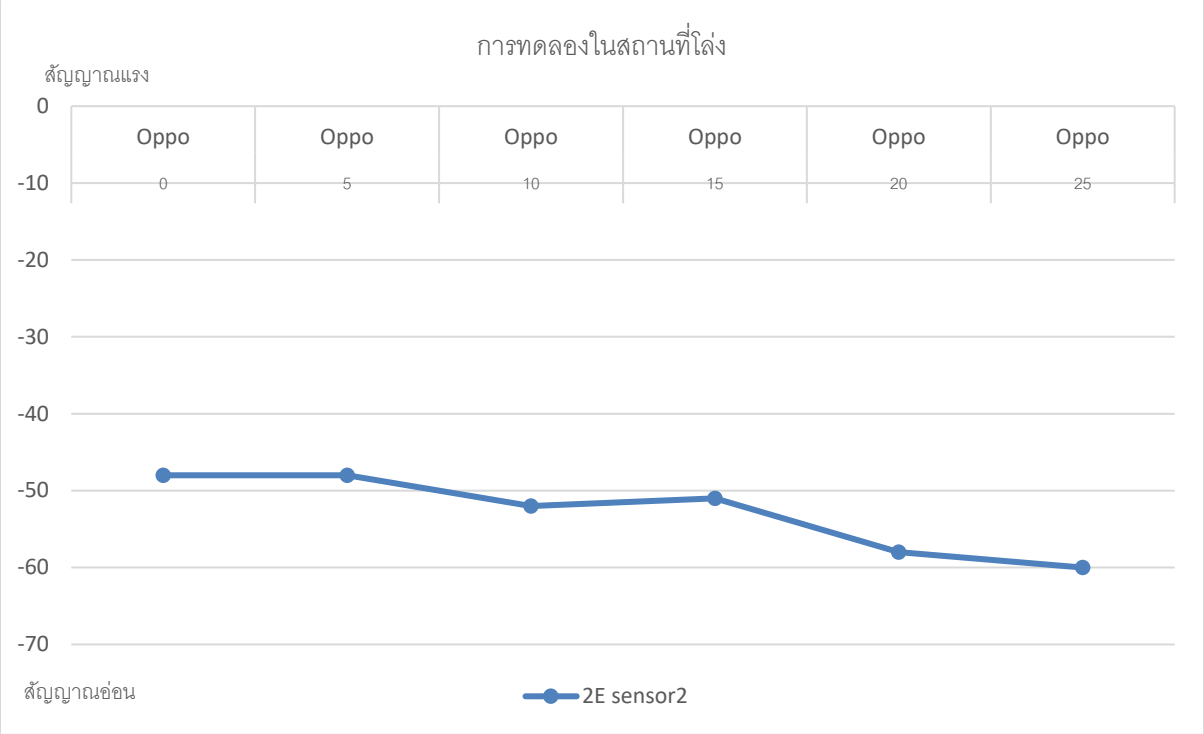
รูปที่ 6.5 ผลการทดลองจุดที่ 3 จากสถานที่โล่ง



รูปที่ 6.6 กราฟแสดงผลการทดลองความแรงระหว่าง sensors กับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในจุดที่ 1 ทิศ 1N



รูปที่ 6.7 กราฟแสดงผล sensor 2 ของความแรงกับอุปกรณ์ Huawei ในจุดที่ 2 ทิศ 2E



รูปที่ 6.8 กราฟแสดงผล sensor 2 ของความแรงกับอุปกรณ์ Oppo ในจุดที่ 2 ทิศ 2E

สรุปผลการทดลองจากสถานที่โล่ง เปรียบเทียบค่าความแรงสัญญาณ โดยใช้โทรศัพท์ 2 รุ่น เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณ คือ Huawei และ Oppo จากค่าความแรงของสัญญาณ อยู่ในช่วงที่เหมาะสม คือต่ำกว่า -70 dBm ที่ ระยะทาง 0 - 30 เมตร หมายความว่าสามารถใช้ในการตรวจจับได้ โดยไม่ส่งผลต่อการหลุดหายของสัญญาณ แต่ในระยะทางที่มากกว่า 30 เมตรขึ้นไป ค่าความแรงของสัญญาณอาจจะมีค่ามากกว่า -70 dBm เริ่มไม่เหมาะสม เนื่องจากความแรงของสัญญาณเริ่มอ่อนลง ทำให้โอกาสการตรวจจับจะขาดการเชื่อมต่อในระยะทาง 25 - 30 เมตร อุปกรณ์เคลื่อนที่ Oppo รุ่น F5 จะให้สัญญาณที่อ่อนลง ถ้าอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้ง 2 รุ่น อยู่ทิศทางใกล้ sensors ตัวใด sensors ตัวนั้นจะจับสัญญาณได้ดี และมีจำนวนเฟรมมากขึ้นตามไปด้วย

6.2 ผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง

ตัวจับสัญญาณ	ดักจับสัญญาณ	ความแรงสัญญาณ
sensor 1	sensor 2	-67
	sensor 3	-72
sensor 2	sensor 1	-71
	sensor 3	-67
sensor 3	sensor 1	-68
	sensor 2	-66

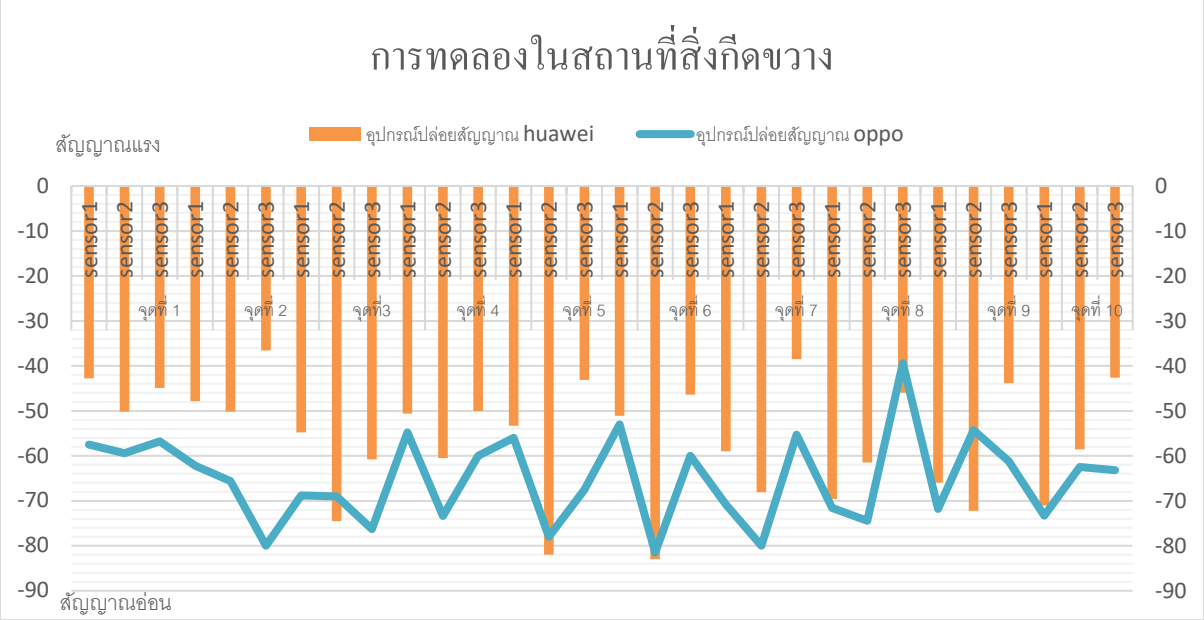
รูปที่ 6.9 การทดลองตรวจจับสัญญาณระหว่าง sensors กับ sensors ในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง

สรุปผลการทดลองจากสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง ในระยะที่เท่ากัน sensors ทั้ง 3 ตัว จับความแรงสัญญาณอุปกรณ์ได้ในช่วงความแรงที่ใกล้กัน จะเห็นได้ว่าในจุดที่ 4,5,6,7 Sensor 1, Sensor 2, Sensor 3 จะจับสัญญาณได้ดีกว่า Sensor2 ค่าความแรงของสัญญาณ จะอยู่ในช่วง -50 dBm ถึง -60 dBm ในขณะที่ Sensor 2 ค่าความแรงของสัญญาณจะอยู่ในช่วง -70 dBm ถึง -80 dBm เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางอยู่บริเวณตรงกลาง ทำให้รับสัญญาณไม่เต็มที่

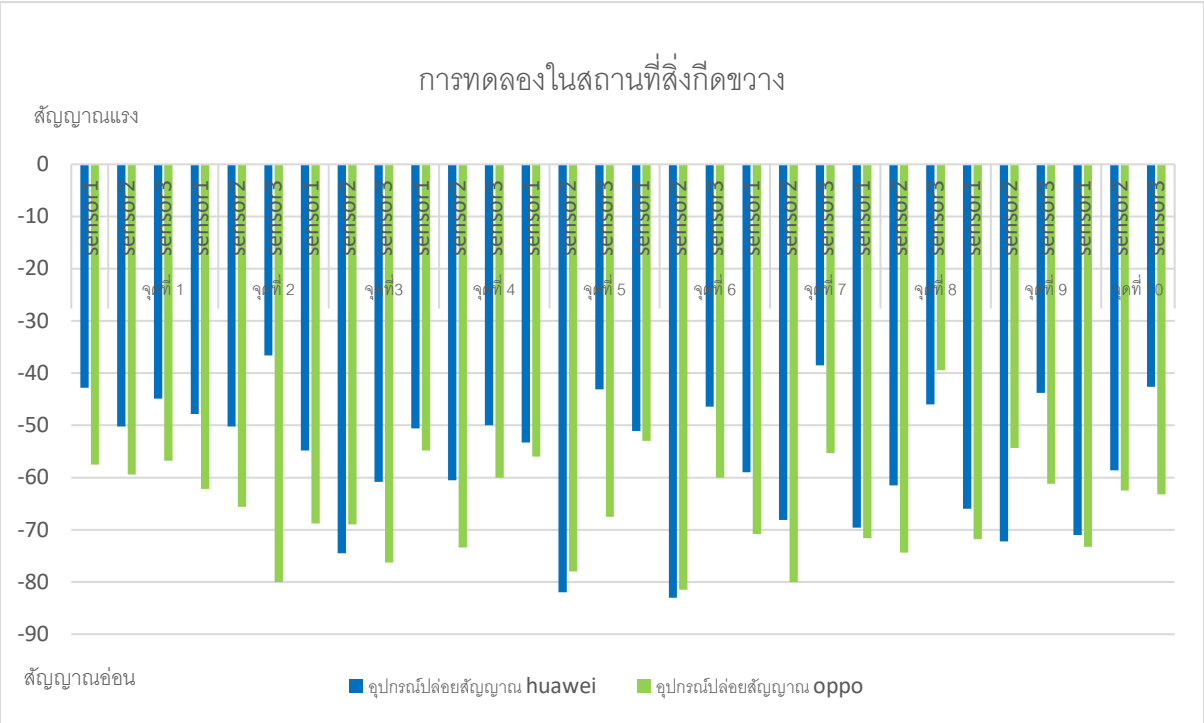
เมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าใกล้ sensors ตัวใดตัว sensors ที่อยู่ใกล้ จะได้รับสัญญาณของอุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่า sensors ที่อยู่ห่างออกไป

ตำแหน่งการเดิน	ตัวจับสัญญาณ	กรณ์ปล่อยสัญญาณ		ตำแหน่งการเดิน	ตัวจับสัญญาณ	กรณ์ปล่อยสัญญาณ	
		huawei	oppo			huawei	oppo
จุดที่ 1	sensor1	-42.8	-57.5	จุดที่ 11	sensor1	-71	NA
	sensor2	-50.2	-59.4		sensor2	-55	-52
	sensor3	-44.9	-56.8		sensor3	-49	-52.2
จุดที่ 2	sensor1	-47.8	-62.2	จุดที่ 12	sensor1	-70.2	-75
	sensor2	-50.2	-65.6		sensor2	-50.5	-65.1
	sensor3	-36.6	-80		sensor3	-62	-65.2
จุดที่3	sensor1	-54.8	-68.8	จุดที่ 13	sensor1	-69.5	NA
	sensor2	-74.5	-69		sensor2	-46.6	-58.3
	sensor3	-60.8	-76.3		sensor3	-53.5	-56.4
จุดที่ 4	sensor1	-50.6	-54.8	จุดที่ 14	sensor1	-68.8	-59.1
	sensor2	-60.5	-73.4		sensor2	-32.7	-46
	sensor3	-50	-60		sensor3	61.2	68
จุดที่ 5	sensor1	-53.3	-56	จุดที่ 15	sensor1	-71.5	-70.1
	sensor2	-82	-78		sensor2	-54.5	-70
	sensor3	-43.1	-67.5		sensor3	71.7	73
จุดที่ 6	sensor1	-51.1	-53	จุดที่ 16	sensor1	-65.2	-70.6
	sensor2	-83	-81.5		sensor2	-36.5	-73
	sensor3	-46.4	-60		sensor3	66	79.8
จุดที่ 7	sensor1	-59	-70.8	จุดที่ 17	sensor1	-63.7	-64.3
	sensor2	-68.1	-80		sensor2	-55.5	-62.1
	sensor3	-38.5	-55.3		sensor3	71.7	73.5
จุดที่ 8	sensor1	-69.6	-71.6	จุดที่ 18	sensor1	-47.8	-58.2
	sensor2	-61.5	-74.4		sensor2	-50.7	-54.3
	sensor3	-46	-39.4		sensor3	78.2	85.4
จุดที่ 9	sensor1	-66	-71.8	จุดที่ 19	sensor1	-53.7	-51.1
	sensor2	-72.2	-54.3		sensor2	-60.5	-67
	sensor3	-43.8	-61.2		sensor3	71	78.2
จุดที่ 10	sensor1	-71	-73.3	จุดที่ 20	sensor1	-57.2	-69
	sensor2	-58.6	-62.5		sensor2	-64.5	-66.1
	sensor3	-42.6	-63.2		sensor3	68.8	77.2

รูปที่ 6.10 ผลการทดลองตรวจจับสัญญาณระหว่าง sensors กับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง



รูปที่ 6.11 กราฟแสดงผลการทดลองตรวจจับสัญญาณระหว่าง sensors กับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง



รูปที่ 6.12 กราฟแสดงผลการทดลองตรวจจับสัญญาณระหว่าง sensors กับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง

6.3 ข้อจำกัด

1. การตั้งค่า Bios ก่อนลง Kali Linux
2. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์มีการอัปเดต Firmware บางเครื่องก็ไม่สามารถติดตั้ง Kali Linux ได้
3. การใช้งาน Monitor Mode สามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการ Linux ได้เท่านั้น

6.4 ข้อเสนอแนะ

ในการออกแบบการทดลอง และรวบรวมในครั้งนี้ความแรงของสัญญาณที่ sensors ทั้ง 3 เครื่องจับได้ยังมีข้อบกพร่องอยู่ sensors บางเครื่องไม่สามารถจับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของอุปกรณ์ได้ดังนี้

1. อุปกรณ์พกพาจำนวนมากในปัจจุบันใช้การ Random Mac Address ในขณะที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi Probe ออกมา เช่น สมาร์ทโฟนยี่ห้อ Apple
2. อุปกรณ์พกพาจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi Probe ออกมาโดยที่ไม่ต้อง connect กับ Wi-Fi เช่น สมาร์โฟนยี่ห้อ Huawei รุ่น Mate20x และ Oppo รุ่น F5 ส่วนบางอุปกรณ์พกพาจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi Probe ออกมาก็ต่อเมื่อ connect กับ Wi-Fi ตลิดเวลา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

บรรณานุกรม

[1] Dhawankar, Piyush and Le-Minh, Hoa and Aslam, Nauman, “Throughput and Range Performance Investigation for IEEE 802.11a, 802.11n and 802.11ac Technologies in an On-Campus Heterogeneous Network Environment,” ใน 2018 11th International Symposium on Communication Systems, Networks & Digital Signal Processing (CSNDSP), 2018, pp. 1-6.

[2] Genevieve Bartlett, John Heidemann, Christos Papadopoulos, “Understanding Passive and Active Service Discovery,” 24-26 Octobe 2007.

[3] Huang, Baoqi and Mao, Guoqiang and Qin, Yong and Wei, Yun, “Pedestrian Flow Estimation Through Passive WiFi Sensing,” IEEE Transactions on Mobile Computing, เล่มที่ 20, pp. 1529-1542, 2021.

[4] John Steenbruggen, Maria Teresa Borzacchiello, Peter Nijkamp, Henk Scholten, “Mobile phone data from GSM networks for traffic parameter and urban spatial pattern assessment: a review of applications and opportunities,” p. 127–135, 2011.

[5] llango Purushothaman, Sumit Roy, “FastScan: a handoff scheme for voice over IEEE 802.11 WLANs,” เล่มที่ 16, %17, p. 2049–2063, 2010.

[6] N. Harris, “nikharris0 (Nik Harris) · GitHub,” 7 Dec 2016. [ออนไลน์]. Available: https://github.com/nikharris0/probemon/wiki?fbclid=IwAR0u14qhkgloiD_sMWkLB3e2FK_cQnOm95sShlhWDd6kyfPCeg-cZ5Fll2g.

[7] Pei, Changhua and Wang, Zhi and Zhao, Youjian and Wang, Zihan and Meng, Yuan and Pei, Dan and Peng, Yuanquan and Tang, Wenliang and Qu, Xiaodong, “Why it takes so long to connect to a WiFi access point,” ใน IEEE INFOCOM 2017 - IEEE Conference on Computer Communications, Atlanta, GA, USA, 2017.

[8] Powar, Yogesh Ashok and Apte, Varsha, “Improving the IEEE 802.11 MAC Layer Handoff Latency to Support Multimedia Traffic,” ใน 2009 IEEE Wireless Communications and Networking Conference, Budapest, Hungary, 2009.

[9] Sarasalin, Prapas and Kanyamee, Nairat and Taeprasartsit, Pinyo and Kaewjamnong, Sirak, “Evaluation of the Use of Wi-Fi Probes to Produce A Human Detection System,” ใน 2022 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2022.

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน

ก.1 การทำงานของโค้ด Python

```python
1  import os
2  import json
3
4  import pandas as pd
5  import openpyxl
6
7  dir_path = os.path.dirname(__file__)
8
9  direction = ['n', 'ne', 'e', 'se', 's', 'sw', 'w', 'nw']
10
11 result1 = {0: [], 5: [], 10: [], 15: [], 20: [], 25: [], 30: []}
12 result2 = {0: [], 5: [], 10: [], 15: [], 20: [], 25: [], 30: []}
13
14 final_result = {}
15
16 for x in range(1, 4):
17
18     result1 = {0: [], 5: [], 10: [], 15: [], 20: [], 25: [], 30: []}
19     result2 = {0: [], 5: [], 10: [], 15: [], 20: [], 25: [], 30: []}
20     final_result = {}
21
22     for s in range(1, 4):
23         for i in direction:
24             with open(f'{dir_path}/S2 project/{x}/s{s}({x}{i}).json', mode="r") as json_file:
25                 with open(f'{dir_path}/S2 project/{x}/time_{x}.json', mode="r") as time_file:
26                     # print(f'<---------------------------------- open files s{s}(1{i}).json ------------------------------->')
27                     data = json.load(json_file)
28                     time = json.load(time_file)
29
30                     result1 = {0: [], 5: [], 10: [], 15: [], 20: [], 25: [], 30: []}
31                     result2 = {0: [], 5: [], 10: [], 15: [], 20: [], 25: [], 30: []}
32
33                     # print(data)
34                     for index in range(len(data)):
35
36                         for subIndex, j in enumerate(time[f'time_s{s}_{x}{i}']):
37                             # print(f'------------------------- rrrrrrrrr ------- time_s{s}_1{i} --------------')
```

รูปผนวกที่ ก.1 การอ่านไฟล์

จากรูป ก.1 บรรทัดที่ 22-28 เป็นการอ่านไฟล์ json ให้อยู่ในรูปของ dictionary python

```python
32
33                     # print(data)
34                     for index in range(len(data)):
35
36                         for subIndex, j in enumerate(time[f'time_s{s}_{x}{i}']):
37                             # print(f'------------------------- rrrrrrrrr ------- time_s{s}_1{i} --------------')
38                             if str(j).strip() in str(data[index]["_source"]["layers"]["frame"]["frame.time"]):
39                                 try:
40                                     if 'HuaweiTe_12' in str(data[index]["_source"]["layers"]["wlan"]["wlan.ta_resolved"]):
41
42                                         result1[list(result1.keys())[subIndex]].append(
43                                             {"time": str(data[index]["_source"]["layers"]["frame"]["frame.time"]),
44                                              "device_name": str(
45                                                  data[index]["_source"]["layers"]["wlan"]["wlan.ta_resolved"]),
46                                              "mac_address": str(data[index]["_source"]["layers"]["wlan"]["wlan.ta"]),
47                                              "speed": str(data[index]["_source"]["layers"]["radiotap"][
48                                                          "radiotap.dbm_antsignal"])})
49
50                                         # print('HuaweiTe_12 : ', data[index]["_source"]["layers"]["frame"]["frame.time"]  , data[index]["_source"]["layers"]["wlan"]["wla
51
52                                     elif 'Guangdon_c8' in str(
53                                             data[index]["_source"]["layers"]["wlan"]["wlan.ta_resolved"]):
54                                         result2[list(result2.keys())[subIndex]].append(
55                                             {"time": str(data[index]["_source"]["layers"]["frame"]["frame.time"]),
56                                              "device_name": str(
57                                                  data[index]["_source"]["layers"]["wlan"]["wlan.ta_resolved"]),
58                                              "mac_address": str(data[index]["_source"]["layers"]["wlan"]["wlan.ta"]),
59                                              "speed": str(
60                                                  data[index]["_source"]["layers"]["radiotap"][
61                                                      "radiotap.dbm_antsignal"])})
62                                         # print('Guangdon_c8 : ', data[index]["_source"]["layers"]["frame"]["frame.time"]  , data[index]["_source"]["layers"]["wlan"]["wla
63                                 except KeyError:
64                                     print('')
65                             # f = open(f'{dir_path}/S2 project/{x}/result/device1_result_s{s}_{x}{i}.json', "w")
66                             # f.write(json.dumps(result1))
67                             # f.close()
68                             # f = open(f'{dir_path}/S2 project/{x}/result/device2_result_s{s}_{x}{i}.json', "w")
```

รูปผนวกที่ ก.2 การฟิลเตอร์ 2 Device

จากรูป ก.2 บรรทัดที่ 34 - 64 เป็นการฟิลเตอร์เฉพาะ 2 Device คือ Huawei กับ Oppo ที่ใช้ดึง Device name, Mac Address, ความแรงสัญญาณ ออกมา

```
69                                  # f.write(json.dumps(result2))
70                                  # f.close()
71                              final_result[f"device1_result_s{s}_{x}{i}"] = result1
72                              final_result[f"device2_result_s{s}_{x}{i}"] = result2
73          f = open(f'{dir_path}/S2 project/{x}/result/final_result_{x}.json', "w")
74          f.write(json.dumps(final_result))
75          f.close()
```

รูปผนวกที่ ก.3 การเก็บไฟล์

จากรูป ก.3 บรรทัดที่ 71 - 75 เป็นการ Write file เก็บไว้ในรูปของ json

```
81  for x in range(1, 4):
82      with open(f'{dir_path}/S2 project/{x}/result/final_result_{x}.json', mode="r") as json_file:
83
84          average0 = 0.0
85          average5 = 0.0
86          average10 = 0.0
87          average15 = 0.0
88          average20 = 0.0
89          average25 = 0.0
90          average30 = 0.0
91          data = json.load(json_file)
92          final_average = {}
93          for s in range(1, 4):
94              for i in direction:
95
96                  for j in range(1, 3):
97                      # print(f"xxxxxxxx -> device{j}_result_s{s}_{x}{i}")
98
99
100                     average0 = 0.0
101                     average5 = 0.0
102                     average10 = 0.0
103                     average15 = 0.0
104                     average20 = 0.0
105                     average25 = 0.0
106                     average30 = 0.0
107
108                     if len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["0"]) == 0:
109                         average0 = 0
110                         print(f'device{j}_result_s{s}_{x}{i} //// 0 ///// 0',)
111                     else:
112                         for k in range(len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["0"])):
113                             average0 += float(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["0"][k]["speed"])
114                         average0 = average0 / len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["0"])
115                         print(f'device{j}_result_s{s}_{x}{i} //// 0 /////',len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["0"]))
116
117                     if len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["5"]) == 0:
118                         average5 = 0
119                         print(f'device{j}_result_s{s}_{x}{i} //// 5 ///// 0',)
120                     else:
121                         for k in range(len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["5"])):
122                             average5 += float(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["5"][k]["speed"])
123                         average5 = average5 / len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["5"])
124                         print(f'device{j}_result_s{s}_{x}{i} //// 5 /////',len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["5"]))
125
126                     if len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["10"]) == 0:
127                         average10 = 0
128                         print(f'device{j}_result_s{s}_{x}{i} //// 10 ///// 0',)
129                     else:
130                         for k in range(len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["10"])):
131                             average10 += float(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["10"][k]["speed"])
132                         average10 = average10 / len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["10"])
133                         print(f'device{j}_result_s{s}_{x}{i} //// 10 /////',len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["10"]))
134
135                     if len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["15"]) == 0:
136                         average15 = 0
137                         print(f'device{j}_result_s{s}_{x}{i} //// 15 ///// 0',)
138                     else:
139                         for k in range(len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["15"])):
140                             average15 += float(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["15"][k]["speed"])
141                         average15 = average15 / len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["15"])
142                         print(f'device{j}_result_s{s}_{x}{i} //// 15 /////',len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["15"]))
143
144                     if len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["20"]) == 0:
145                         average20 = 0
146                         print(f'device{j}_result_s{s}_{x}{i} //// 20 ///// 0',)
147                     else:
148                         for k in range(len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["20"])):
149                             average20 += float(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["20"][k]["speed"])
150                         average20 = average20 / len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["20"])
151                         print(f'device{j}_result_s{s}_{x}{i} //// 20 /////',len(data[f'device{j}_result_s{s}_{x}{i}']["20"]))
```

รูปผนวกที่ ก.4 การคำนวณหาค่าเฉลี่ย

จากรูป ก.4 บรรทัดที่ 81 - 151 เป็นการคำนวณหาค่าเฉลี่ยในระยะทางต่าง ๆ จากระยะทาง 0 - 30 เมตร